

**UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ
DE GUATEMALA.**



Curso:

Programación III

ESTUDIANTES:

HAINER YOHANDRI PÉREZ CORONADO

CARNÉ:

0903-24-24019

Carrera:

Ing. En Sistemas de la Información y Ciencias de la
Computación

Descripción del sistema

El sistema **SalesAgency** es una aplicación de gestión comercial diseñada para centralizar y automatizar las operaciones de una agencia de ventas. Su objetivo principal es permitir el control de inventarios, la gestión de la cartera de clientes y el registro detallado de transacciones de venta. El sistema está orientado a pequeñas y medianas empresas que necesitan un flujo de trabajo digital para la facturación y el seguimiento de productos en existencia.

Bse de datos

```
CREATE DATABASE SalesAgency;  
GO  
USE SalesAgency;
```

-- Tabla de Usuarios para acceso al sistema

```
CREATE TABLE Usuarios (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    nombre_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,  
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,  
    rol VARCHAR(20) -- Admin, Vendedor  
);
```

-- Tabla de Clientes

```
CREATE TABLE Clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    nit_dpi VARCHAR(20) UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(100),  
    telefono VARCHAR(15),  
    direccion TEXT  
);
```

-- Tabla de Productos (Inventario)

```
CREATE TABLE Productos (  
    id_producto INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    codigo VARCHAR(50) UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(100),  
    descripcion TEXT,  
    precio_venta DECIMAL(10,2),  
    stock INT  
);
```

-- Tabla de Ventas (Encabezado)

```
CREATE TABLE Ventas (  
    id_venta INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    fecha DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
    id_cliente INT,  
    total DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente)  
);
```

-- Detalle de la Venta (Productos vendidos)

```
CREATE TABLE DetalleVentas (  
    id_venta INT FOREIGN KEY REFERENCES Ventas(id_venta),  
    id_producto INT FOREIGN KEY REFERENCES Productos(id_producto),  
    cantidad INT  
);
```

```
id_detalle INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
id_venta INT,
id_producto INT,
cantidad INT,
precio_unitario DECIMAL(10,2),
subtotal AS (cantidad * precio_unitario),
FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES Ventas(id_venta),
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto)
); Explicación de funcionalidades
```

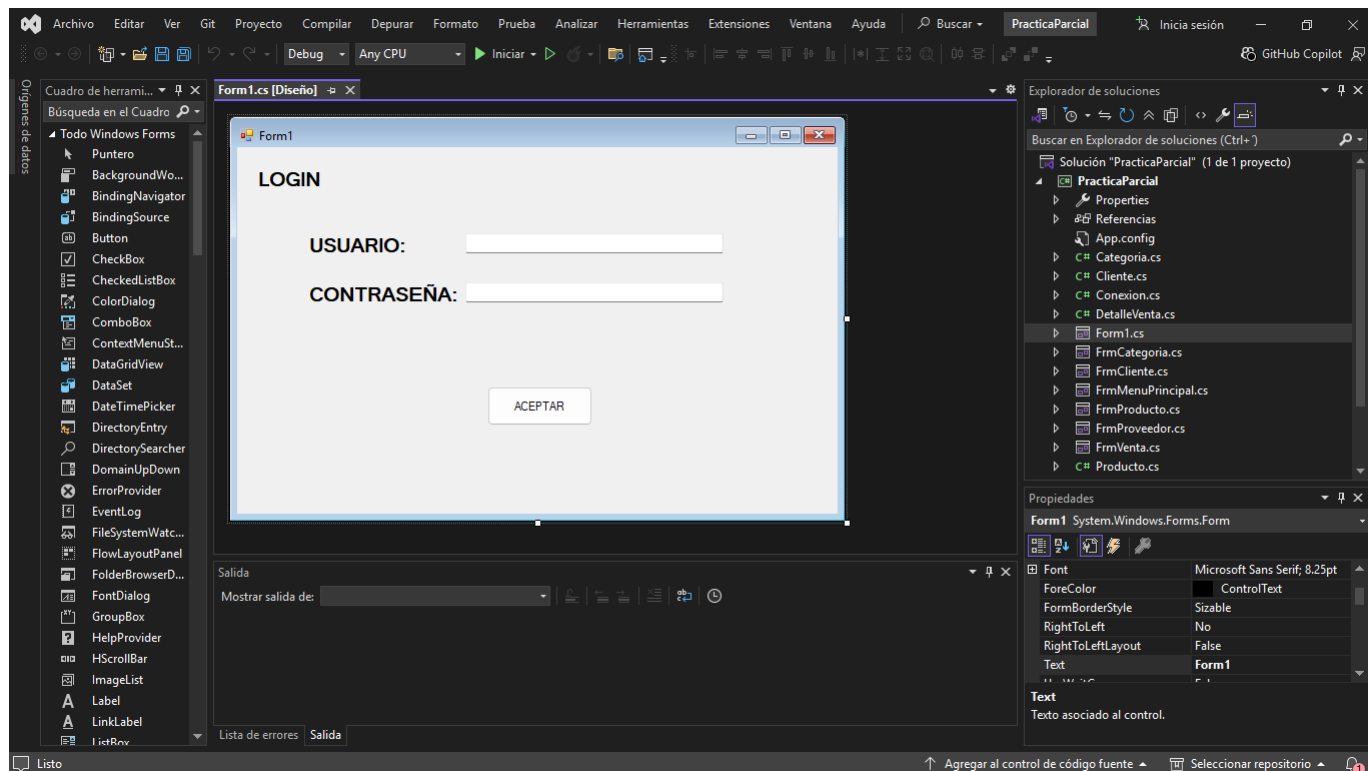
Autenticación de Seguridad: Control de acceso mediante usuario y contraseña para asegurar que solo personal autorizado gestione los datos.

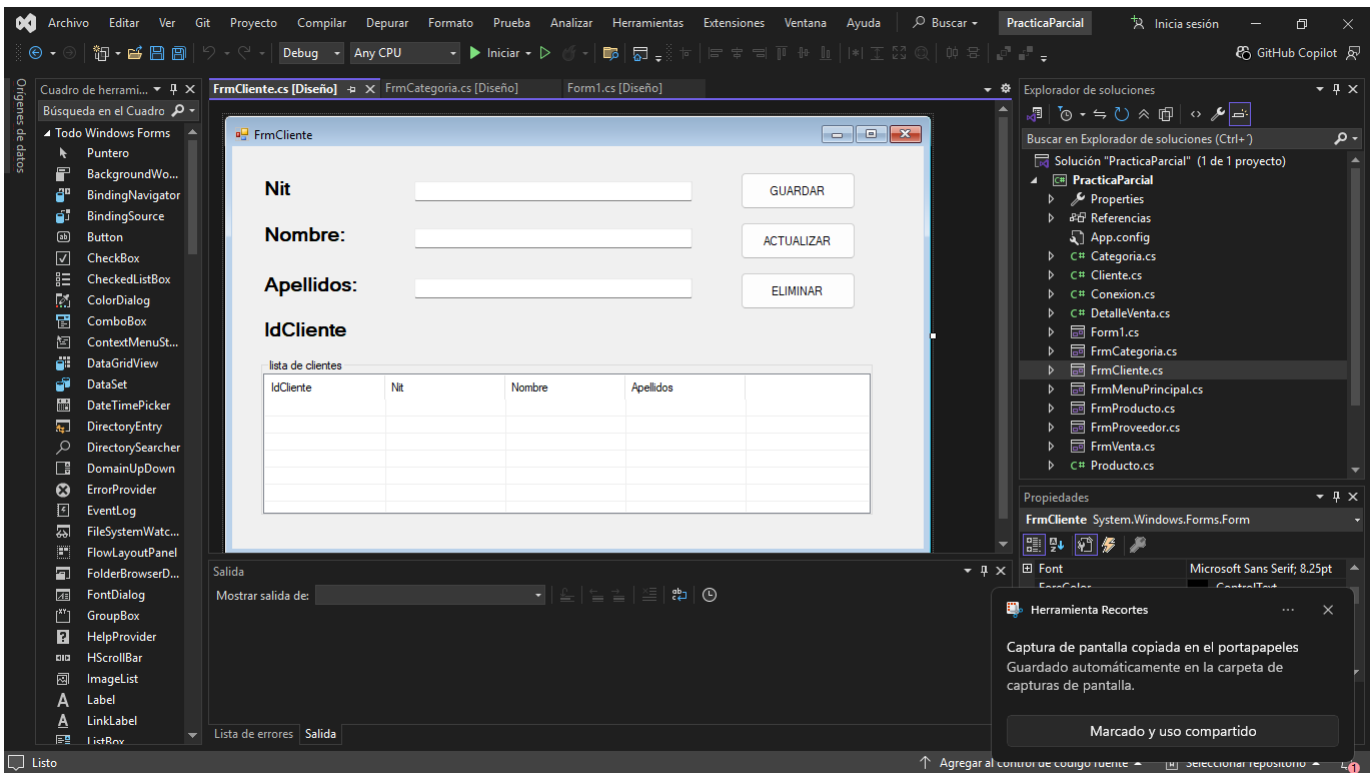
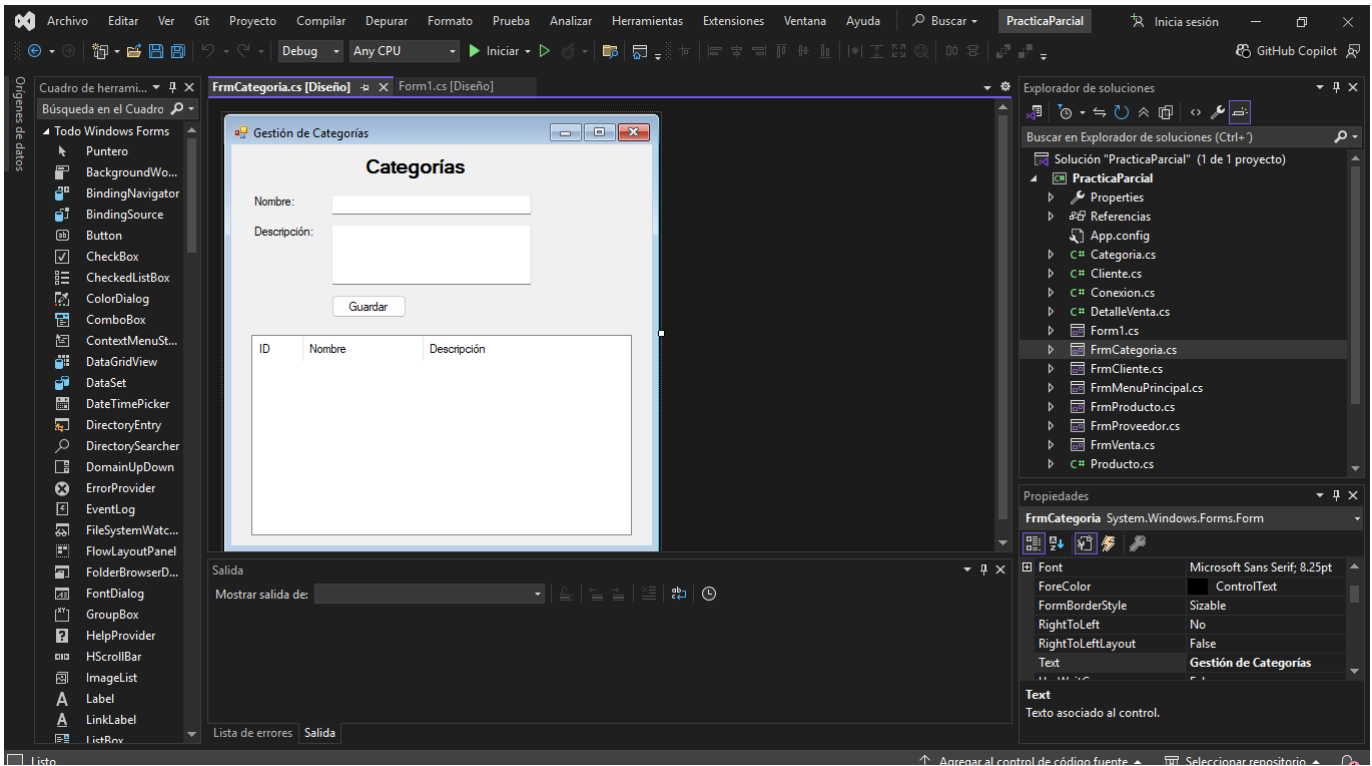
Gestión de Catálogos (CRUD): Permite crear, leer, actualizar y eliminar registros de Productos y Clientes, manteniendo la base de datos actualizada.

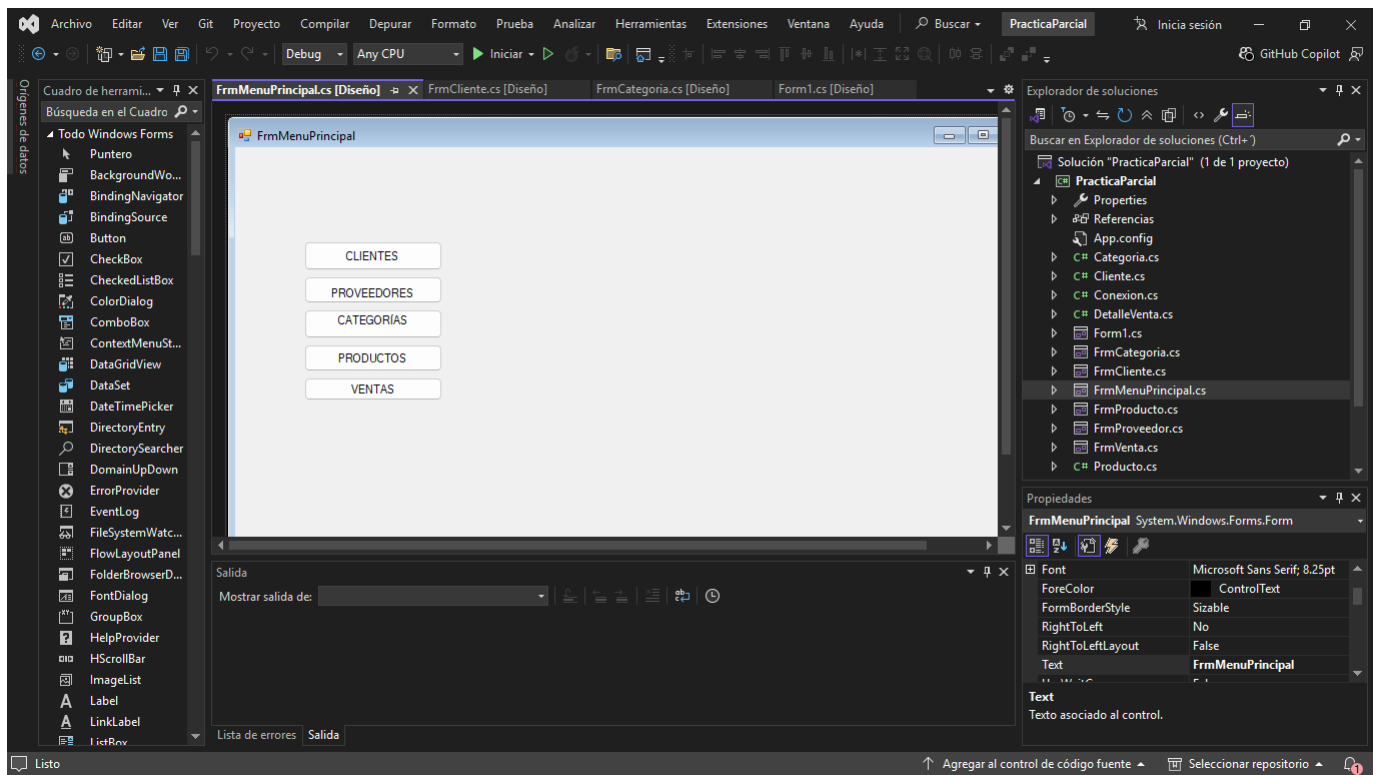
Procesamiento de Ventas: Interfaz dinámica para realizar transacciones en tiempo real. Al registrar una venta, el sistema vincula al cliente y calcula automáticamente los subtotales.

Control de Stock: Cada vez que se confirma una venta, el sistema debe restar la cantidad vendida del inventario de productos (lógica de negocio implementada en el código).

Historial de Transacciones: Capacidad de consultar ventas realizadas anteriormente para auditoría o reportes de ingresos.







ENLACE DEL PROYECTO EN UN REPOSITORIO DE GITHUB

<https://github.com/pc304-gt/SalesAgency.git>